TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · THÈME 7
LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE : LES DIABÈTES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : L'épreuve d'hyperglycémie provoquée

Trois personnes à jeun absorbent 75 g de glucose au temps 0. On mesure leur glycémie et leur insulinémie.

Temps (min)	0	30	60	90	120	180
Glycémie de A (g/L)	0,9	1,4	1,2	1,0	0,9	0,9
Glycémie de B (g/L)	1,6	2,6	3,0	2,9	2,7	2,3
Glycémie de C (g/L)	1,4	2,2	2,6	2,4	2,1	1,8
Insulinémie de A (u.a.)	10	60	45	25	12	10
Insulinémie de B (u.a.)	1	2	2	2	1	1
Insulinémie de C (u.a.)	25	80	110	100	80	50

1) Trace les courbes de glycémie des trois personnes.

2) Identifie la personne normale et justifie.

3) Montre que B et C sont diabétiques, puis explique l'origine différente de leur diabète.

4) Nomme le type de diabète de chacun et propose un traitement adapté.

Exercice 2 : Le diabète de type 1, une maladie auto-immune

Chez un enfant devenu diabétique à 10 ans, on trouve dans le sang des anticorps dirigés contre les cellules β des îlots de Langerhans. L'examen d'un fragment de pancréas montre des îlots envahis par des lymphocytes T et presque dépourvus de cellules β, alors que les cellules α sont intactes. Les symptômes (soif intense, urines abondantes, amaigrissement) apparaissent quand plus de 80 % des cellules β ont été détruites.

Texte de synthèse, LN_Education.

1) Pourquoi parle-t-on de maladie auto-immune ?

2) Explique les symptômes : soif, urines abondantes, amaigrissement.

3) Pourquoi ce diabète doit-il être traité par des injections d'insuline et non par des comprimés d'insuline ?

Exercice 3 : Le diabète de type 2 et la résistance à l'insuline

On cultive des cellules musculaires prélevées chez un sujet sain et chez un sujet diabétique de type 2. On mesure l'entrée de glucose dans les cellules en présence de quantités croissantes d'insuline.

Insuline (u.a.)	0	10	20	50	100
Entrée de glucose, sujet sain (u.a.)	5	40	70	95	100
Entrée de glucose, sujet diabétique (u.a.)	5	12	20	35	45

Le nombre de récepteurs à insuline est le même dans les deux types de cellules.

1) Analyse les résultats.

2) Formule une hypothèse sur l'origine de l'anomalie chez le diabétique.

3) Ce diabète est souvent associé au surpoids et à la sédentarité. Quelles mesures d'hygiène de vie conseiller ? Justifie.

Exercice 4 : Complications et prévention

Au Sénégal, le diabète touche plusieurs centaines de milliers de personnes et beaucoup l'ignorent. Une hyperglycémie chronique abîme progressivement les petits vaisseaux sanguins et les nerfs : atteinte de la rétine (risque de cécité), des reins (insuffisance rénale), des nerfs des pieds (perte de sensibilité, plaies qui s'infectent, amputations). À l'inverse, un diabétique traité par insuline qui saute un repas peut faire une hypoglycémie : sueurs, tremblements, malaise, voire coma.

Texte de synthèse, LN_Education.

1) Pourquoi les diabétiques doivent-ils surveiller particulièrement leurs pieds ?

2) Explique l'hypoglycémie chez un diabétique qui s'injecte de l'insuline et saute un repas. Que doit-il faire immédiatement ?

3) Propose trois conseils de prévention du diabète de type 2 adaptés à la population sénégalaise.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Compare le diabète de type 1 et le diabète de type 2 : causes, mécanismes, populations touchées et traitements.

LN_EDUCATION